



Création et utilisation de la base de données DATAImmo



Laplace Immo

Contexte du projet

Mission:

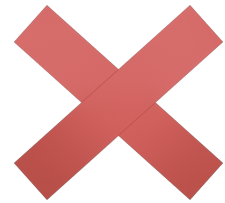
Mener une étude sur l'immobilier dans le but d'aider les agences nationales à mieux accompagner leurs clients

Objectif :

Se démarquer de la concurrence en créant un modèle pour mieux prévoir le prix de vente des biens immobiliers



La stratégie de sauvegarde et la conformité RGPD



- **Suppression des colonnes inutiles** à notre étude de marché
- **Suppression des doublons**
- **Suppression de la colonne** contenant le **nom des personnes**
- **Suppression de la colonne** contenant les **données de géolocalisation**



Ceci va nous permettre d'avoir **des données exploitables** pour notre étude tout en **protégeant la vie privée des individus**.

Les données initiales

H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
No disposit	Date mutation	Nature mutation	Valeur fonciere	No voie	B/T/Q	Code type de voie	Type de voie	Code voie	Voie	Code ID commun
1	2020/01/02	Vente	165000	347			0 RUE	20	DU CHATEAU	1
1	2020/01/02	Vente	355680	4			15 BD	1000	EDOUARD BAUDOIN	205
1	2020/01/02	Vente	229500	20	B		0 RUE	3975	MARCEAU	142
1	2020/01/02	Vente	125000	550			3 RTE	1011	DES VESPINS RN7	228
1	2020/01/02	Vente	90000	9300			18 RES	A084	LES ARPEGES BD DES ABA	326
1	2020/01/02	Vente	93000	27			0 RUE	791	DU GRAND MADIER	331
1	2020/01/02	Vente	298100	360			1 AV	7515	DU PRADO	327
1	2020/01/02	Vente	163500	5076	F		25 PARC	A312	DESSUARD	343
1	2020/01/02	Vente	53000	1194			0 RUE	1090	DE NORMANDIE	372
1	2020/01/02	Vente	136000	30			2 ALL	1037	DES NOISETIERS	366
1	2020/01/02	Vente	125900	11			0 RUE	7190	ROUGET DE L ISLE	390
1	2020/01/02	Vente	234000	13			0 RUE	422	BERTHE MORISOT	480
1	2020/01/02	Vente	46210	1			0 RUE	5185	DU POHER	595
1	2020/01/02	Vente	129000	2			0 RUE	500	DES JARDINS	602
1	2020/01/02	Vente	122500	5			1 AV	2238	DU COMMANDANT TAILLA	732
1	2020/01/02	Vente	86025	15			0 RUE	7025	PAUL DENUCE	796
1	2020/01/02	Vente	79000	176			0 RUE	8390	SAINTE CATHERINE	783
1	2020/01/02	Vente	81795	822	G		8	B005	LA BAYNASSE SUD	877
1	2020/01/02	Vente	155000	0			0 RUE	140	DE BELFORT	782

AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT
Surface Carrez du Seme	Nombre de	Code type loc	Type loc	Identifiant loc	Surface réelle l	Nombre pieces princip	Nature cult	Nature culture spec	Surface terr	Nom de l'acquireur
	2	2	Appartement		48	3				GUIRAO
	2	2	Appartement		40	1				HARNOIS
	1	2	Appartement		82	3				ROGIER
	1	2	Appartement		27	1				BOCQUIER
	1	2	Appartement		47	2				GUILLOSSOU
	1	2	Appartement		24	1				COUTINHO
	2	2	Appartement		70	3				DECAYEUX
	2	2	Appartement		66	3				JUSTIN
	2	2	Appartement		19	1				CHERIFI
	2	1	Maison		99	4				JOANNES
	1	2	Appartement		34	2				LOTTIN
	1	1	Maison		100	5				NAZE
	2	2	Appartement		31	1				GARDIEN

Les données initiales

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	reggrp_nom	reg_nom	reg_nom	aca_nom	dep_nom	com_code	com_code1	com_code2	com_id	com_nom_maj_court	com_nom_maj	com_nom	uu_code	uu_id	uucr_id	uucr_nom
1	Province	Auvergne-Rhône-Alpes	Rhône-Alpes	Lyon	Ain	01001	1001	1001	C01001	L ABERGEMENT CLEMENCIAT	L'ABERGEMENT-CLEMENCIAT	L'Abergement-Clémenciat	SO	UU01303	UU01303	L'Abergement-Clémenciat
2	Province	Auvergne-Rhône-Alpes	Rhône-Alpes	Lyon	Ain	01002	1002	1002	C01002	L ABERGEMENT DE VAREY	L'ABERGEMENT-DE-VAREY	L'Abergement-de-Varey	SO	CR01002	CR01002	L'Abergement-de-Varey
3	Province	Auvergne-Rhône-Alpes	Rhône-Alpes	Lyon	Ain	01003	1003	1003	C01003	AMAREINS	AMAREINS	Amareins	SO	SO	SO	Amareins
4	Province	Auvergne-Rhône-Alpes	Rhône-Alpes	Lyon	Ain	01004	1004	1004	C01004	AMBERIEU EN BUGEY	AMBERIEU-EN-BUGEY	Ambérieu-en-Bugey	1303	UU01303	UU01303	Ambérieu-en-Bugey
5	Province	Auvergne-Rhône-Alpes	Rhône-Alpes	Lyon	Ain	01005	1005	1005	C01005	AMBERIEUX EN DOMBES	AMBERIEUX-EN-DOMBES	Ambérieux-en-Dombes	SO	CR01005	CR01005	Ambérieux-en-Dombes
6	Province	Auvergne-Rhône-Alpes	Rhône-Alpes	Lyon	Ain	01006	1006	1006	C01006	AMBLEON	AMBLEON	Ambléon	SO	CR01006	CR01006	Ambléon
7	Province	Auvergne-Rhône-Alpes	Rhône-Alpes	Lyon	Ain	01007	1007	1007	C01007	AMBRONAY	AMBRONAY	Ambronay	SO	CR01007	CR01007	Ambronay
8	Province	Auvergne-Rhône-Alpes	Rhône-Alpes	Lyon	Ain	01008	1008	1008	C01008	AMBUTRIX	AMBUTRIX	Ambutrix	1303	UU01303	UU01303	Ambérieu-en-Bugey
9	Province	Auvergne-Rhône-Alpes	Rhône-Alpes	Lyon	Ain	01009	1009	1009	C01009	ANDERT ET CONDON	ANDERT-ET-CONDON	Andert-et-Condon	SO	CR01009	CR01009	Andert-et-Condon
10	Province	Auvergne-Rhône-Alpes	Rhône-Alpes	Lyon	Ain	01010	1010	1010	C01010	ANGLEFORT	ANGLEFORT	Anglefort	SO	CR01010	CR01010	Anglefort
11	Province	Auvergne-Rhône-Alpes	Rhône-Alpes	Lyon	Ain	01011	1011	1011	C01011	APREMONT	APREMONT	Apremont	SO	CR01011	CR01011	Apremont
12	Province	Auvergne-Rhône-Alpes	Rhône-Alpes	Lyon	Ain	01012	1012	1012	C01012	ARANC	ARANC	Aranc	SO	CR01012	CR01012	Aranc
13	Province	Auvergne-Rhône-Alpes	Rhône-Alpes	Lyon	Ain	01013	1013	1013	C01013	ARANDAS	ARANDAS	Arandas	SO	CR01013	CR01013	Arandas
14	Province	Auvergne-Rhône-Alpes	Rhône-Alpes	Lyon	Ain	01014	1014	1014	C01014	ARBENT	ARBENT	Arbent	1402	UU01402	UU01402	Oyonnax
15	Province	Auvergne-Rhône-Alpes	Rhône-Alpes	Lyon	Ain	01015	1015	1015	C01015	ARBIGNIEU	ARBIGNIEU	Arboys en Bugey	SO	CR01015	CR01015	Arboys en Bugey
16	Province	Auvergne-Rhône-Alpes	Rhône-Alpes	Lyon	Ain	01016	1016	1016	C01016	ARBIGNY	ARBIGNY	Arbigny	SO	CR01016	CR01016	Arbigny
17	Province	Auvergne-Rhône-Alpes	Rhône-Alpes	Lyon	Ain	01017	1017	1017	C01017	ARGIS	ARGIS	Argis	SO	CR01017	CR01017	Argis
18	Province	Auvergne-Rhône-Alpes	Rhône-Alpes	Lyon	Ain	01018	1018	1018	C01018	ARLOD	ARLOD	Arlod	SO	SO	SO	Arlod
19	Province	Auvergne-Rhône-Alpes	Rhône-Alpes	Lyon	Ain	01019	1019	1019	C01019	ARMIX	ARMIX	Armix	SO	CR01019	CR01019	Armix
20	Province	Auvergne-Rhône-Alpes	Rhône-Alpes	Lyon	Ain	01020	1020	1020	C01020	ARNANS	ARNANS	Arnans	SO	SO	SO	Arnans
21	Province	Auvergne-Rhône-Alpes	Rhône-Alpes	Lyon	Ain	01021	1021	1021	C01021	ARS SUR FORMANS	ARS SUR FORMANS	Ars sur Formans	SO	CR01021	CR01021	Ars sur Formans

	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK
	ze_id	dep_code	dep_id	dep_nom	dep_num_nom	aca_code	aca_id	reg_code	reg_id	reg_code	reg_id_ol	fd_id	fr_id	fe_id	uu_id_99	au_code	au_id	auc_id	auc_nom	uu_id_10	geolocalisation
1	ZE8213	1	D001	Ain (01)	01 - Ain	10	A10	84	R84	82	R82	FD111	FR11	FE1	SO		AU997	C01001	L'Abergemer	SO	46.1534255214,4.92611354
2	ZE8201	1	D001	Ain (01)	01 - Ain	10	A10	84	R84	82	R82	FD111	FR11	FE1	SO	2	AU002	AU002	Lyon	SO	46.0091878776,5.42801696
3	SO	1	D001	Ain (01)	01 - Ain	10	A10	84	R84	82	R82	FD111	FR11	FE1	SO	SO	SO	SO	SO	SO	
4	ZE8201	1	D001	Ain (01)	01 - Ain	10	A10	84	R84	82	R82	FD111	FR11	FE1	UU01303	2	AU002	AU002	Lyon	UU01302	45.9608475114,5.37292577
5	ZE8213	1	D001	Ain (01)	01 - Ain	10	A10	84	R84	82	R82	FD111	FR11	FE1	SO	2	AU002	AU002	Lyon	SO	45.9961799872,4.91227250
6	ZE8216	1	D001	Ain (01)	01 - Ain	10	A10	84	R84	82	R82	FD111	FR11	FE1	SO		AU998	C01006	Ambléon	SO	45.7494989044,5.59432017
7	ZE8201	1	D001	Ain (01)	01 - Ain	10	A10	84	R84	82	R82	FD111	FR11	FE1	SO	2	AU002	AU002	Lyon	SO	46.0055913782,5.35760660
8	ZE8201	1	D001	Ain (01)	01 - Ain	10	A10	84	R84	82	R82	FD111	FR11	FE1	SO	2	AU002	AU002	Lyon	UU01302	45.9367134524,5.33280923
9	ZE8216	1	D001	Ain (01)	01 - Ain	10	A10	84	R84	82	R82	FD111	FR11	FE1	SO	294	AU294	AU294	Belley	SO	45.7873565333,5.65788307
10	ZE8219	1	D001	Ain (01)	01 - Ain	10	A10	84	R84	82	R82	FD111	FR11	FE1	SO		AU998	C01010	Anglefort	SO	45.9093715116,5.79516005
11	ZE8203	1	D001	Ain (01)	01 - Ain	10	A10	84	R84	82	R82	FD111	FR11	FE1	SO	165	AU165	AU165	Oyonnax	SO	46.2054981558,5.65781475
12	ZE8203	1	D001	Ain (01)	01 - Ain	10	A10	84	R84	82	R82	FD111	FR11	FE1	SO		AU998	C01012	Aranc	SO	46.0015344029,5.51130637
13	ZE8201	1	D001	Ain (01)	01 - Ain	10	A10	84	R84	82	R82	FD111	FR11	FE1	SO	2	AU002	AU002	Lyon	SO	45.8908155275,5.49870439
14	ZE8203	1	D001	Ain (01)	01 - Ain	10	A10	84	R84	82	R82	FD111	FR11	FE1	UU01401	165	AU165	AU165	Oyonnax	UU01401	46.2834936005,5.69061651
15	ZE8216	1	D001	Ain (01)	01 - Ain	10	A10	84	R84	82	R82	FD111	FR11	FE1	SO	294	AU294	AU294	Belley	SO	45.7237621545,5.65263086
16	ZE0053	1	D001	Ain (01)	01 - Ain	10	A10	84	R84	82	R82	FD111	FR11	FE1	SO		AU997	C01016	Arbigny	SO	46.4776762988,4.95994168
17	ZE8201	1	D001	Ain (01)	01 - Ain	10	A10	84	R84	82	R82	FD111	FR11	FE1	SO	2	AU002	AU002	Lyon	SO	45.9337182132,5.48251100

Les données initiales

A	B	C	D	E	F	G	H	I
CODREG	CODDEP	CODARR	CODCAN	CODCOM	COM	PMUN	PCAP	PTOT
84	01	02	08	001	L'Abergement-Clémenciat	779	19	798
84	01	01	01	002	L'Abergement-de-Varey	256	1	257
84	01	01	01	004	Ambérieu-en-Bugey	14134	380	14514
84	01	02	22	005	Ambérieux-en-Dombes	1751	25	1776
84	01	01	04	006	Ambléon	112	6	118
84	01	01	01	007	Ambronay	2800	115	2915
84	01	01	01	008	Ambutrix	762	15	777
84	01	01	04	009	Andert-et-Condon	326	9	335
84	01	01	10	010	Anglefort	1105	17	1122
84	01	04	14	011	Apremont	368	11	379
84	01	01	10	012	Aranc	329	4	333
84	01	01	01	013	Arandas	143	4	147
84	01	04	15	014	Arbent	3349	93	3442
84	01	01	04	015	Arboys en Bugey	650	17	667
84	01	02	17	016	Arbigny	460	9	469

Création bien

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
id_bien	no_voie	B_T_Q	type_de_voie	voie	type_local	surface_carrez_du_1er_lot	commune	nombre_pieces_principales	id_codedep_codecommune
1	347		RUE	DU CHATEAU	Appartement	48	CHEVRY	3	1103
2	4		BD	EDOUARD BAUDOIN	Appartement	39	ANTIBES	1	6004
3	20	B	RUE	MARCEAU	Appartement	80	NICE	3	6088
4	550		RTE	DES VESPINS RN7	Appartement	28	SAINT LAURENT DU VAR	1	6123
5	9300		RES	LES ARPEGES BD DES ABA	Appartement	47	AUBAGNE	2	13005
6	27		RUE	DU GRAND MADIER	Appartement	25	LA CIOTAT	1	13028
7	360		AV	DU PRADO	Appartement	71	MARSEILLE 8EME	3	13208
8	5076	F	PARC	DESSUARD	Appartement	67	MARSEILLE 12EME	3	13212
9	1194		RUE	DE NORMANDIE	Appartement	19	HOULGATE	1	14338
10	30		ALL	DES NOISETIERS	Maison	105	LISIEUX	4	14366
11	11		RUE	ROUGET DE L ISLE	Appartement	32	LA ROCHELLE	2	17300
12	13		RUE	BERTHE MORISOT	Maison	96	BESANCON	5	25056
13	1		RUE	DU POHER	Appartement	31	QUIMPER	1	29232
14	2		RUE	DES JARDINS	Appartement	66	SAINT RENAN	3	29260
15	5		AV	DU COMMANDANT TAILLANDIER	Appartement	46	TOULOUSE	2	31555

id_bien: Utilisation de la formule CONCATENER puis une incrémentation après suppression des doublons

id_codedep_codecommune: Concaténation de code_dep et code_commune avec la formule CONCATENER

Création id_bien

	A	B
1	id_bien	id_bien
2		347RUEDU CHATEAU48,223
3		4BDEDOUARD BAUDOIN39,111
4		20RUEMARCEAU80,253
5		55ORTEDES VESPINS RN727,511
6		9300RESLES ARPEGES BD DES ABA47,332
7		27RUEDU GRAND MADIER25,311
8		360AVDU PRADO70,843
9		5076PARCDESSUARD67,193
10		1194RUEDE NORMANDIE18,891
11		30ALLDES NOISETIERS105,374
12		11RUEROUGET DE L ISLE31,992
13		13RUEBERTHE MORISOT96,215
14		1RUEDU POHER30,861

	A	B	C	D
1	id_vente	Date mutation	Valeur fonciere	id_bien
2	1	02/01/2020	165000	1
3	2	02/01/2020	355680	2
4	3	02/01/2020	229500	3
5	4	02/01/2020	125000	4
6	5	02/01/2020	90000	5
7	6	02/01/2020	93000	6
8	7	02/01/2020	298100	7
9	8	02/01/2020	163500	8
10	9	02/01/2020	53000	9
11	10	02/01/2020	136000	10
12	11	02/01/2020	125900	11
13	12	02/01/2020	234000	12
14	13	02/01/2020	46210	13

Création vente

	A	B	C	D	E	F
1	id_vente	valeur_fonciere	jour_mutation	mois_mutation	annee_mutation	id_bien
2	1	165000	2	1	2020	1
3	2	355680	2	1	2020	2
4	3	229500	2	1	2020	3
5	4	125000	2	1	2020	4
6	5	90000	2	1	2020	5
7	6	93000	2	1	2020	6
8	7	298100	2	1	2020	7
9	8	163500	2	1	2020	8
10	9	53000	2	1	2020	9
11	10	136000	2	1	2020	10
12	11	125900	2	1	2020	11
13	12	234000	2	1	2020	12
14	13	46210	2	1	2020	13

Création population

A	B
id_codedep_codecommune	population
1001	798
1002	257
1004	14514
1005	1776
1006	118
1007	2915
1008	777
1009	335
1010	1122
1011	379
1012	333
1013	147
1014	3442
1015	667
1016	160

Création commune

A	B	C	D	E
id_codedep_codecommune	code_dep	code_commune	nom_commune	id_region
1001	1	1	L'Abergement-Clemenciat	84
1002	1	2	L'Abergement-de-Varey	84
1004	1	4	Amberieu-en-Bugey	84
1005	1	5	Amberieux-en-Dombes	84
1006	1	6	Ambleon	84
1007	1	7	Ambronay	84
1008	1	8	Ambutrix	84
1009	1	9	Andert-et-Condon	84
1010	1	10	Anglefort	84
1011	1	11	Apremont	84
1012	1	12	Aranc	84
1013	1	13	Arandas	84
1014	1	14	Arbent	84
1015	1	15	Arbois-en-Bugey	84

id_codedep_codecommune = Concaténation des colonnes code_dep et code_commune

id_region = Utilisation de la colonne code_reg

Création region

A	B
id_region	reg_nom
	84 Auvergne-Rhône-Alpes
	32 Hauts-de-France
	93 Provence-Alpes-Côte d'Azur
	44 Grand Est
	76 Occitanie
	28 Normandie
	75 Nouvelle-Aquitaine
	24 Centre-Val de Loire
	27 Bourgogne-Franche-Comté
	53 Bretagne
	52 Pays de la Loire
	11 Ile-de-France
	1 Guadeloupe
	2 Martinique
	3 Guyane
	4 La Réunion
	0 Collectivités d'outre-mer
	6 Mayotte
	94 Corse

- Suppression des **colonnes inutiles**
- Utilisation de la colonne **Reg_code** pour créer **id_region**
- **Suppression des doublons** pour obtenir **1 id** par région

L'extrait du dictionnaire des données

DICTIONNAIRE DES DONNÉES - Valeurs foncières

CODE	SIGNIFICATION	TYPE	LONGUEUR	NATURE	REGLE DE GESTION	REGLE DE CALCUL
id_bien	ID dans la base de données	Integer		Concatener	Ne doit pas être nul	ID incrémental
no_voie	Numéro des rues	Integer		Elémentaire	Ne doit pas être nul	
B_T_Q	Complément du numéro dans la voie de l'adresse postale	Varchar	1	Elémentaire		
type_de_voie	Type de la voie	Varchar	4	Elémentaire		
voie	Nom de la rue	Varchar	50	Elémentaire	Ne doit pas être nul	
type_local	Type du bien (Appartement, maison)	Varchar	20	Elémentaire	Ne doit pas être nul	
surface_carrez_du_1er_lot	Surface réelle du bâtiment en m²	Integer		Elémentaire	Ne doit pas être nul	
nombre_pieces_principales	Nombre de pièces principales	Integer		Elémentaire		
commune	Nom de la commune	VARCHAR	30	Elémentaire		
id_codedep_codecommune	Clé d'identification	VARCHAR	20	Concatener	Ne doit pas être nul	Id crée par CONCATENATION de code_dep et code_commune
id_vente	Identifiant permettant d'identifier la vente	INTEGER		Elémentaire	Ne doit pas être nul	ID incrémental
jour_mutation	Jour de la vente	INTEGER				
mois_mutation	Mois de la vente	INTEGER				
annee_mutation	Année de la vente	INTEGER				
valeur_fonciere	Montant de la vente	INTEGER		Elémentaire		
id_bien	Identifiant du bien dans la base de données	INTEGER		Concaténation	Ne doit pas être nul	ID incrémental

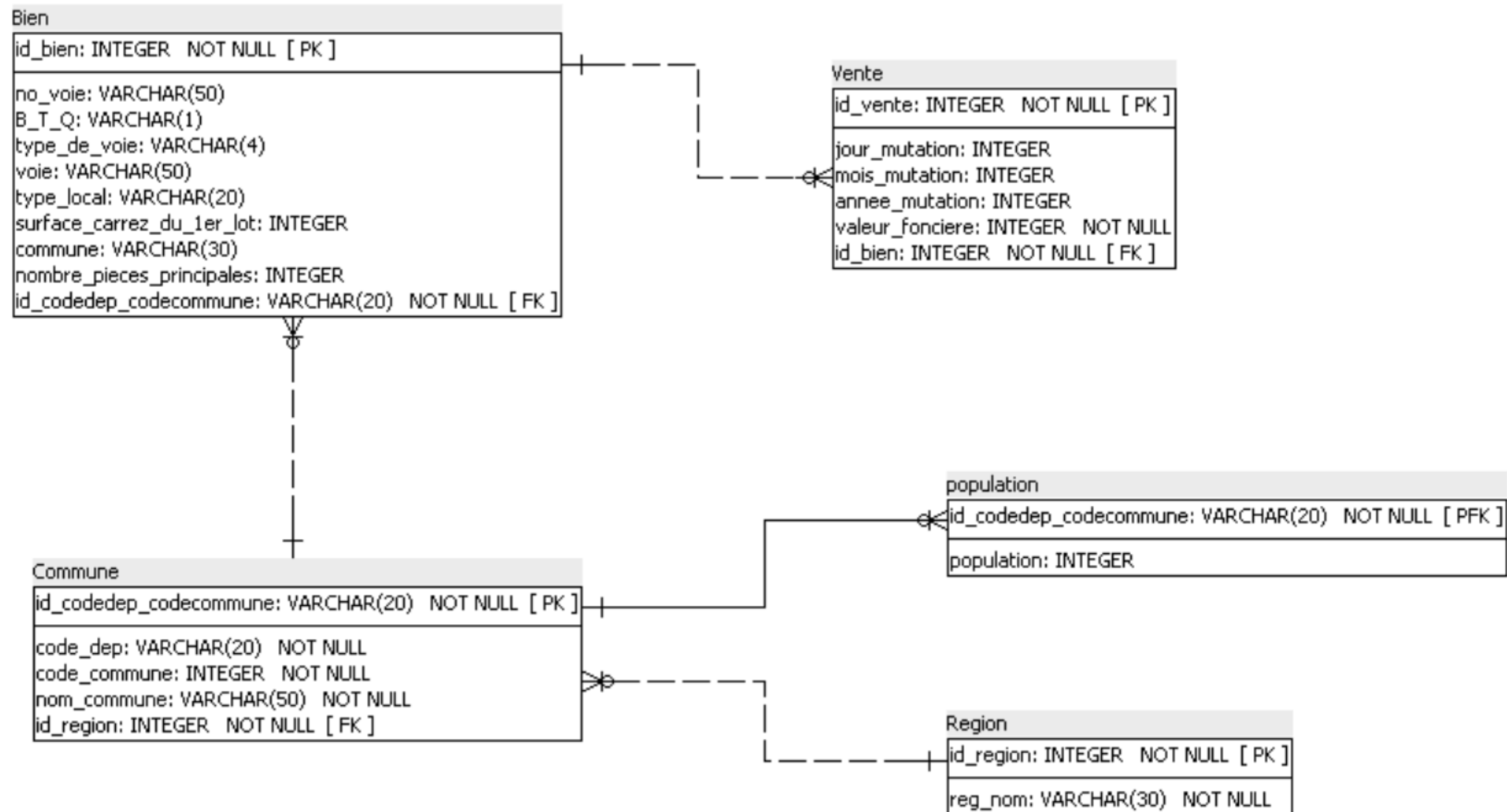
DICTIONNAIRE DES DONNÉES - Référentiel géographique

CODE	SIGNIFICATION	TYPE	LONGUEUR	NATURE	REGLE DE GESTION	REGLE DE CALCUL
id_region	ID de la région dans la base de données	INTEGER		Elémentaire	Ne doit pas être nul	Id région à partir de la colonne reg_code
reg_nom	Nom de la région	VARCHAR	30	Elementaire	Ne doit pas être nul	

DICTIONNAIRE DES DONNÉES - Données communes

CODE	SIGNIFICATION	TYPE	LONGUEUR	NATURE	REGLE DE GESTION	REGLE DE CALCUL
id_codedep_codecommune	Clé Primaire d'identification	VARCHAR	20	CONCATENER	Ne doit pas être nul	Id crée par CONCATENATION de code_dep et code_commune
nom_commune	Nom de la commune	VARCHAR	50	Elémentaire	Ne doit pas être nul	
code_dep	Code du département	VARCHAR	20	Elémentaire	Ne doit pas être nul	
code_commune	Code de la commune	VARCHAR	20	Elémentaire	Ne doit pas être nul	
id_region	ID de la région dans la base de données	INTEGER		Elémentaire	Ne doit pas être nul	Id région à partir de la colonne CODREG
population	Population totale de la région	INTEGER		Elementaire	Ne doit pas être nul	

Le schéma relationnel normalisé



La base de données avec les tables créées et les données chargées

1 • `SELECT * FROM commune;`

Result Grid

Filter Rows:

Export:

Wrap Cell Content:

Fetch rows:

	id_codedep_codecommune	code_dep	code_commune	nom_commune	id_region
▶	1001	1	1	L'Abergement-Clemenciat	84
	1002	1	2	L'Abergement-de-Varey	84
	1004	1	4	Amberieu-en-Bugey	84
	1005	1	5	Amberieux-en-Dombes	84
	1006	1	6	Ambleon	84
	1007	1	7	Ambronay	84
	1008	1	8	Ambutrix	84

commune 14 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
✓ 1	16:10:35	SELECT * FROM commune	34991 row(s) returned

1 • `SELECT * FROM population;`

2

Result Grid

Filter Rows:

Edit:

Export/Import:

Wrap Cell C

	id_codedep_codecommune	population
▶	10002	242
	10003	3584
	10004	209
	10005	267
	10006	2884

commune 19 population 32 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
✓ 1	18:19:54	SELECT * FROM population	34991 row(s) returned

La base de données avec les tables créées et les données chargées

1 • `SELECT * FROM vente;`

2

Result Grid

Filter Rows:

Edit: Export/Import: Wrap Cell Content:

	id_vente	valeur_fonciere	jour_mutation	mois_mutation	annee_mutation	id_bien
▶	1	165000	2	1	2020	1
	2	355680	2	1	2020	2
	3	229500	2	1	2020	3
	4	125000	2	1	2020	4

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
✓ 1	18:21:03	SELECT * FROM vente	34153 row(s) returned

1 • `SELECT * FROM region;`

2

Result Grid

Filter Rows:

Edit: Export/Import: Wrap Cell Content:

	id_region	reg_nom
	28	Normandie
	32	Hauts-de-France
	44	Grand Est
	52	Pays de la Loire
	53	Bretagne

commune 19 region 36 ×

Apply

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
✓ 1	18:21:49	SELECT * FROM region	19 row(s) returned

1 • `SELECT * FROM bien;`

2

Result Grid

Filter Rows:

Edit: Export/Import: Wrap Cell Content:

	id_bien	no_voie	B_T_Q	type_de_voie	voie	type_local	surface_carrez_du_1er_lot
▶	1	347		RUE	DU CHATEAU	Appartement	48
	2	4		BD	EDOUARD BAUDOIN	Appartement	39
	3	20	B	RUE	MARCEAU	Appartement	80
	4	550		RTE	DES VESPINS RN7	Appartement	28

commune 19 bien 37 ×

Apply

Revert

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
✓ 1	18:22:49	SELECT * FROM bien	34153 row(s) returned



Requêtes SQL et résultats

Requête 1

Nombre total d'appartements vendus au 1er semestre 2020

```
2 • SELECT
3     COUNT(*) AS nb_appartements_vendus
4 FROM Vente v JOIN Bien b ON v.id_bien = b.id_bien
5 WHERE b.type_local = 'Appartement'
6     AND v.annee_mutation = 2020
7     AND v.mois_mutation BETWEEN 1 AND 6;
8
```

Result Grid   Filter Rows: Export:  Wrap Cell Content: 	
	nb_appartements_vendus
▶	31363

Requête 2

Nombre de ventes d'appartement par région pour le 1er semestre 2020

```
2 • SELECT r.reg_nom AS nom_region,  
3       COUNT(*) AS nb_ventes  
4 FROM vente v  
5 JOIN bien b ON v.id_bien = b.id_bien  
6 JOIN commune c ON b.id_codedep_codecommune = c.id_codedep_codecommune  
7 JOIN region r ON c.id_region = r.id_region  
8 WHERE b.type_local = 'Appartement'  
9       AND v.annee_mutation = 2020  
10      AND v.mois_mutation BETWEEN 1 AND 6  
11 GROUP BY r.reg_nom  
12 ORDER BY nb_ventes DESC;
```

Result Grid  Filter Rows: Export:  Wrap Cell Content: 		
	nom_region	nb_ventes
►	Ile-de-France	13988
	Provence-Alpes-Cote d'Azur	3649
	Auvergne-Rhone-Alpes	3253
	Nouvelle-Aquitaine	1930
	Occitanie	1640
	Pays de la Loire	1356
	Hauts-de-France	1252
	Bretagne	983

Requête 3

Proportion des ventes d'appartements par le nombre de pièces

```
2 • SELECT b.nombre_pieces_principales AS nb_pieces,  
3         COUNT(*) AS nb_ventes,  
4         ROUND(COUNT(*) * 100 / SUM(COUNT(*) OVER()), 2) AS proportion_pct  
5 FROM Vente v  
6 JOIN Bien b ON v.id_bien = b.id_bien  
7 WHERE b.type_local = 'Appartement'  
8 GROUP BY b.nombre_pieces_principales  
9 ORDER BY b.nombre_pieces_principales;
```

	nb_pieces	nb_ventes	proportion_pct
▶	0	30	0.10
	1	6732	21.46
	2	9783	31.19
	3	8961	28.57
	4	4457	14.21
	5	1114	3.55
	6	204	0.65
	7	54	0.17
	8	17	0.05
	9	8	0.03
	10	2	0.01

Requête 4

Liste des 10 départements où le prix du mètre carré est le plus élevé

```
2 • SELECT
3     c.code_dep AS departement,
4     ROUND(AVG(v.valeur_fonciere / b.surface_carrez_du_1er_lot), 2) AS prix_m2_moyen
5 FROM Vente v
6 JOIN Bien b ON v.id_bien = b.id_bien
7 JOIN Commune c ON b.id_codedep_codecommune = c.id_codedep_codecommune
8 WHERE b.surface_carrez_du_1er_lot > 0
9 GROUP BY c.code_dep
10 ORDER BY prix_m2_moyen DESC
11 LIMIT 10;
```

Result Grid  Filter Rows: Export:  Wrap Cell Content: 		
	departement	prix_m2_moyen
▶	75	11981.27
	92	7216.45
	94	5367.34
	6	4702.33
	74	4697.22
	93	4337.74
	78	4237.40
	69	4058.04
	2A	4011.17

Requête 5

Prix moyen du mètre carré d'une maison en Île-de-France

```
2 • SELECT ROUND(AVG(v.valeur_fonciere / b.surface_carrez_du_1er_lot), 2) AS prix_m2_moyen
3 FROM Vente v
4 JOIN Bien b ON v.id_bien = b.id_bien
5 JOIN Commune c ON b.id_codedep_codecommune = c.id_codedep_codecommune
6 JOIN Region r ON c.id_region = r.id_region
7 WHERE b.type_local = 'Maison'
8 AND r.reg_nom = 'Ile-de-France'
9 AND b.surface_carrez_du_1er_lot > 0;
```

Result Grid			 Filter Rows:	Export: 	Wrap Cell Content: 
	prix_m2_moyen				
▶	3744.75				

Requête 6

Liste des 10 appartements les plus chers avec la région et le nombre de mètres carrés

```
2 • SELECT      v.valeur_fonciere,      b.surface_carrez_du_1er_lot AS surface_m2,  
3      r.reg_nom AS region FROM Vente v JOIN Bien b ON v.id_bien = b.id_bien  
4      JOIN commune c ON b.id_codedep_codecommune = c.id_codedep_codecommune  
5      JOIN region r ON c.id_region = r.id_region WHERE b.type_local = 'Appartement'  
6      AND b.surface_carrez_du_1er_lot IS NOT NULL  
7      ORDER BY v.valeur_fonciere DESC LIMIT 10
```

	valeur_fonciere	surface_m2	region
▶	9000000	9	Ile-de-France
	8600000	64	Ile-de-France
	8577713	21	Ile-de-France
	7620000	43	Ile-de-France
	7600000	253	Ile-de-France
	7535000	140	Ile-de-France
	7420000	361	Ile-de-France
	7200000	595	Ile-de-France
	7050000	123	Ile-de-France
	6600000	79	Ile-de-France

Requête 7

Taux d'évolution du nombre de ventes entre le premier et le second trimestre de 2020

```
4 • WITH
5   trimestre1 AS (
6       SELECT COUNT(*) AS count_t1
7       FROM Vente
8       WHERE annee_mutation = 2020
9       AND mois_mutation BETWEEN 1 AND 3),
10  trimestre2 AS (
11      SELECT COUNT(*) AS count_t2
12      FROM Vente
13      WHERE annee_mutation = 2020
14      AND mois_mutation BETWEEN 4 AND 6)
15
16  SELECT ROUND((t2.count_t2 - t1.count_t1) * 100 / NULLIF(t1.count_t1, 0),
17              2) AS taux_evolution_pourcent
18  FROM trimestre1 t1, trimestre2 t2;
```

Result Grid		Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
	taux_evolution_pourcent			
▶	3.61			

Requête 8

Le classement des régions par rapport au prix au mètre carré des appartement de plus de 4 pièces

```
2 • SELECT r.reg_nom AS region,  
3         ROUND(AVG(v.valeur_fonciere / b.surface_carrez_du_1er_lot), 0) AS prix_m2_moyen  
4 FROM Vente v  
5 JOIN Bien b ON v.id_bien = b.id_bien  
6 JOIN Commune c ON b.id_codedep_codecommune = c.id_codedep_codecommune  
7 JOIN Region r ON c.id_region = r.id_region  
8 WHERE b.type_local = 'Appartement'  
9 AND b.nombre_pieces_principales > '4'  
10 AND b.surface_carrez_du_1er_lot > 0  
11 GROUP BY r.reg_nom  
12 ORDER BY prix_m2_moyen DESC;
```

Result Grid  Filter Rows: Export:  Wrap Cell Content: 		
	region	prix_m2_moyen
▶	Ile-de-France	8745
	La Reunion	3637
	Provence-Alpes-Cote d'Azur	3588
	Corse	3107
	Auvergne-Rhone-Alpes	2890
	Nouvelle-Aquitaine	2466
	Bretagne	2409
	Pays de la Loire	2315
	Hauts-de-France	2189

Requête 9

Liste des communes ayant eu au moins 50 ventes au 1er trimestre

```
2 • SELECT c.nom_commune, COUNT(*) AS nb_ventes
3 FROM Vente v
4 JOIN Bien b ON v.id_bien = b.id_bien
5 JOIN Commune c ON b.id_codedep_codecommune = c.id_codedep_codecommune
6 WHERE v.annee_mutation = 2020
7 AND v.mois_mutation BETWEEN 1 AND 3
8 GROUP BY c.nom_commune
9 HAVING COUNT(*) >= 50
10 ORDER BY nb_ventes DESC;
```

Result Grid			Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
	nom_commune	nb_ventes			
▶	Paris 17e Arrondissement	228			
	Paris 15e Arrondissement	215			
	Paris 18e Arrondissement	209			
	Nice	173			
	Paris 11e Arrondissement	169			
	Paris 16e Arrondissement	165			
	Bordeaux	157			
	Paris 14e Arrondissement	146			
	Paris 20e Arrondissement	127			
	Nantes	119			

Requête 10

Différence en pourcentage du prix au mètre carré entre un appartement de 2 pièces et un appartement de 3 pièces

```
2 • USE dataimmo;
3 • SELECT
4   ROUND((AVG(CASE WHEN Bien.nombre_pieces_principales = 3 THEN Vente.valeur_fonciere / Bien.surface_carrez_du_1er_lot END)
5     - AVG(CASE WHEN Bien.nombre_pieces_principales = 2 THEN Vente.valeur_fonciere / Bien.surface_carrez_du_1er_lot END)) /
6     AVG(CASE WHEN Bien.nombre_pieces_principales = 2 THEN Vente.valeur_fonciere / Bien.surface_carrez_du_1er_lot END)
7     * 100, 2) AS difference_pourcentage
8 FROM Vente
9 INNER JOIN Bien ON Vente.id_bien = Bien.id_bien
10 WHERE Bien.type_local = 'Appartement'
11     AND Vente.valeur_fonciere > 0
12     AND Bien.surface_carrez_du_1er_lot > 0
13     AND Bien.nombre_pieces_principales IN (2, 3);
14
```

Result Grid		Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
	difference_pourcentage			
▶	-12.36			

Requête 11

Les moyennes de valeurs foncières pour le top 3 des communes des départements 6, 13, 33, 59 et 69

```
4 • SELECT Departement, Region, Commune,
5     ROUND(Moyenne_valeur) AS 'Moyenne valeur foncière',
6     Nombre_ventes
7 FROM (SELECT
8     c.nom_commune AS Commune,
9     c.code_dep AS Departement,
10    r.reg_nom AS Region,
11    AVG(v.valeur_fonciere) AS Moyenne_valeur,
12    COUNT(*) AS Nombre_ventes,
13    ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY c.code_dep ORDER BY AVG(v.valeur_fonciere) DESC) AS Classement
14 FROM Vente v
15 JOIN Bien b ON v.id_bien = b.id_bien
16 JOIN Commune c ON b.id_codedep_codecommune = c.id_codedep_codecommune
17 JOIN Region r ON c.id_region = r.id_region
18 WHERE c.code_dep IN ('6', '13', '33', '59', '69')
19     AND v.valeur_fonciere > 0
20 GROUP BY c.code_dep, c.nom_commune, r.reg_nom
21 HAVING COUNT(*) >= 5
22 ) AS classement_donnees
23 WHERE classement <= 3
```

	Departement	Region	Commune	Moyenne valeur foncière	Nombre_ventes
▶	13	Provence-Alpes-Cote d'Azur	Cassis	313417	16
	13	Provence-Alpes-Cote d'Azur	Allauch	224501	18
	13	Provence-Alpes-Cote d'Azur	Plan-de-Cuques	219649	7
	33	Nouvelle-Aquitaine	Lege-Cap-Ferret	549501	22
	33	Nouvelle-Aquitaine	Arcachon	307436	55
	33	Nouvelle-Aquitaine	La Teste-de-Buch	263382	20
	59	Hauts-de-France	Mouvaux	299232	9
	59	Hauts-de-France	Lille	206779	163
	59	Hauts-de-France	La Madeleine	200916	35
	6	Provence-Alpes-Cote d'Azur	Mouans-Sartoux	476898	8
	6	Provence-Alpes-Cote d'Azur	Villefranche-sur-...	448053	20
	6	Provence-Alpes-Cote d'Azur	La Roquette-sur-...	428539	8
	69	Auvergne-Rhone-Alpes	Lyon 2e Arrondis...	455217	69
	69	Auvergne-Rhone-Alpes	Lyon 6e Arrondis...	426968	32
	69	Auvergne-Rhone-Alpes	Collonges-au-Mo...	414817	6

Requête 12

Les 20 communes avec le plus de transactions pour 1000 habitants pour les communes qui dépassent les 10 000 habitants

```
2 ● SELECT
3     c.nom_commune,
4     COUNT(*) AS nb_ventes,
5     p.population,
6     ROUND(COUNT(*) * 1000 / p.population, 2) AS ventes_pour_1000_hab
7 FROM Vente v
8 JOIN Bien b ON v.id_bien = b.id_bien
9 JOIN Commune c ON b.id_codedep_codecommune = c.id_codedep_codecommune
10 JOIN population p ON c.id_codedep_codecommune = p.id_codedep_codecommune
11 WHERE p.population > 10000
12 GROUP BY c.nom_commune, p.population
13 ORDER BY ventes_pour_1000_hab DESC
14 LIMIT 20;
```

	nom_commune	nb_ventes	population	ventes_pour_1000_hab
►	Paris 2e Arrondissement	127	21735	5.84
	Paris 1er Arrondissement	79	16055	4.92
	Paris 3e Arrondissement	161	34306	4.69
	Arcachon	55	11898	4.62
	La Baule-Escoublac	77	16797	4.58
	Paris 4e Arrondissement	120	29390	4.08
	Roquebrune-Cap-Martin	52	13041	3.99
	Paris 8e Arrondissement	139	36250	3.83
	Sanary-sur-Mer	60	17160	3.50
	La Londe-les-Maures	37	10776	3.43
	Paris 9e Arrondissement	208	60563	3.43
	Paris 6e Arrondissement	139	41171	3.38
	Saint-Cyr-sur-Mer	38	11725	3.24
	Chantilly	35	11178	3.13
	Saint-Mande	69	22576	3.06
	Pornichet	35	11440	3.06
	Paris 10e Arrondissement	264	86863	3.04



Merci !



Laplace Immo